



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO



CivicTrento

Progetto Ingegneria Del Software

Anno Accademico 2024/2025

Gruppo ID7

Cecilia Cavosi

cecilia.cavosi@studenti.unitn.it
242644

Matilde Prati

matilde.prati@studenti.unitn.it
236042

Elena Rubbo

elena.rubbo@studenti.unitn.it
235858

Università di Trento
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione
Via Sommarive 9, 38123
Povo (TN), Italia
E-mail: disi@disi.unitn.it



Indice

1	Sezione Introduttiva	2
2	Sezione Generale	2
2.1	Product Backlog	3
3	Sezione Sprint 1	4
3.1	Sprint Planning	5
3.2	Test Cases	7
3.3	Sprint Review	8
3.4	Sprint Backlog Refinement	8
3.5	Sprint Retrospective	9



1 Sezione Introduttiva

L'applicazione sviluppata propone un innovativo programma di raccolta punti, pensato per premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e incentivare uno stile di vita più responsabile. Attraverso il proprio contributo attivo, gli utenti partecipano alla costruzione di una società più consapevole, sostenibile e orientata al benessere collettivo.

Links:

- link GitHub
- link Apiary

2 Sezione Generale

Nel progetto è stata adottata una strategia di branching basata sul **Feature Branch Workflow**, che consente di sviluppare ogni nuova funzionalità in un branch separato per facilitare la gestione del codice e il controllo delle versioni.



2.1 Product Backlog

	ID	Name	User Story	# Importance	# Effort	# Value	How to Demo
	1	Registrazione utente	Come nuovo utente, voglio compilare tutti i campi obbligatori del modulo di registrazione, così da compilare correttamente la registrazione e salvare tutte le informazioni nel database del sistema.	8.3	3	25	Completando il form di registrazione, i dati vengono salvati e appare un messaggio di conferma.
	2	Login utente	Come utente, voglio accedere al sito inserendo il mio nome utente e password, così da poter accedere alle funzionalità riservate ai membri.	8.0	2	16	Dal form di login, inserendo credenziali corrette, vengo reindirizzato alla home.
	3	Criptazione Password	Come utente, voglio che la mia password sia protetta con un sistema basato su hash, così che non venga mai salvata in chiaro ma resa irrinconoscibile, garantendo la mia sicurezza anche in caso di accesso non autorizzato ai dati.	7.7	3	23	L'utente inserisce "Trento2025!", il sistema la converte in un hash irreversibile (es. bcrypt) e salva solo la versione cifrata.
	4	Password sicura	Come sistema, devo accettare solo password che rispettano criteri di complessità, così da garantire la sicurezza degli account utente.	7.0	2	14	Durante la registrazione, se la password non rispetta i criteri mi mostra un messaggio di errore.
	5	Consenso GDPR	Come utente, voglio poter accettare il trattamento dei miei dati personali in conformità al GDPR durante la registrazione, così da poter usare il sito sapendo che i miei diritti sono rispettati.	6.5	2	13	La checkbox del consenso deve essere spuntata obbligatoriamente per procedere alla registrazione.
	6	Guadagno punti	Come sistema, faccio guadagnare Civic Coins ogni volta che vengono compiuti comportamenti virtuosi, in modo da aumentare il saldo e far beneficiare delle ricompense.	6.1	8	49	Dopo aver completato un'azione virtuosa (es. segnalazione, voto), il saldo viene aggiornato.
	7	Penalità punti	Come sistema, voglio che il saldo di Civic Coins venga ridotto automaticamente (in certi casi anche azzerando il montante punti) in caso di multe o infrazioni stradali da parte dell'utente, secondo la tabella delle penalità, in modo da far riflettere il comportamento negativo.	5.7	3	17	Quando viene registrata una multa, viene mostrato un messaggio e il saldo viene aggiornato. Alla ricezione di una violazione grave, il saldo utente viene azzerato con notifica.
	8	Salvataggio dati	Come sistema, devo salvare i dati relativi agli utenti, così che si possano gestire efficientemente le informazioni e garantire prestazioni ottimali.	5.6	5	28	I dati vengono salvati automaticamente in un database locale.
	9	Database locale dati	Come sistema, voglio che i dati degli utenti siano salvati in modo sicuro e strutturato all'interno di un database come MongoDB.	5.4	13	70	/
	10	Dashboard utente	Come utente dell'app, voglio accedere a una schermata principale che mostri il mio saldo di Civic Coins, uno storico delle mie attività e un menu di navigazione, così da avere una panoramica chiara delle mie informazioni e accedere facilmente alle diverse sezioni dell'app.	5.3	3	16	Dopo il login, mi viene mostrata una main page con saldo, storico e sezioni accessibili.
	11	Storico punti generico	Come utente dell'app, voglio visualizzare il mio saldo attuale di punti e lo storico delle operazioni, così da monitorare facilmente i punti accumulati o detratti nel tempo.	5.0	8	40	In "Storico generale" nella home page, viene visualizzata una lista di storici delle azioni riguardante tutti i tipi di azioni e reazioni.
	12	Storico multe	Tramite il menu ad hamburger come cittadino, voglio vedere allo storico delle multe per vedere i punti legali da monitorare le penalità e sapere quando scadono.	5.0	3	15	Lo storico mostra data, motivazione, e scadenza della penalità.
	13	Storico bollette	Tramite il menu ad hamburger come cittadino, voglio vedere lo storico delle bollette per vedere i punti accumulati così da capire se sto consumando in modo efficiente.	4.8	5	24	Nella sezione bollette, appare la lista cronologica con punteggio e consumo.
	14	Storico spostamenti	Tramite il menu ad hamburger come cittadino, voglio vedere gli spostamenti sostenibili che ho effettuato così da conoscere i punti ottenuti dai chilometri percorsi.	4.6	5	23	In "Spostamenti", viene visualizzata la mappa e chilometri tracciati per bici o a piedi.
	15	Premi: detrazioni fiscali o buoni sconto	Come utente, voglio utilizzare i miei Civic Coins per ottenere premi, come detrazioni fiscali sulle tasse comunali o buoni da utilizzare, in modo da risparmiare denaro grazie al mio comportamento.	4.4	5	22	Nella sezione "Premi" verrà mostrato che l'utente può utilizzare i propri Civic Coins per ottenere premi come detrazioni sulle tasse comunali o buoni sconto, inserendo la cifra relativa di Civic Coins dal proprio montante di punti.
	16	Elenco ricompense	Come utente dell'app, voglio visualizzare un elenco chiaro e accessibile delle ricompense disponibili, così da conoscere i vantaggi a cui posso accedere usando i miei Civic Coins.	4.3	3	13	Nella sezione "Premi" mi viene mostrato l'elenco premi accessibili in base al suo saldo punti.
	17	Recupero password	Come utente registrato, voglio poter recuperare la mia password in caso di smarrimento tramite una procedura guidata, così da poter accedere nuovamente al sistema in modo sicuro.	4.0	3	12	Premendo "Password dimenticata", ricevo un link nella mail per reimpostarla.
	18	Modifica dati personali	Come utente dell'app, voglio poter aggiungere o modificare i miei dati personali richiesti, così da fornire tutte le informazioni necessarie in base alla mia situazione e usufruire correttamente dei servizi dell'app.	3.8	5	19	Nella sezione "Profilo" posso aggiornare i propri dati con salvataggio istantaneo.
	19	Modifica password	Come utente, voglio poter modificare la mia password inserendo la mia mail, così da mantenere il mio account protetto.	3.5	2	7	Posso accedere a una schermata per modificare la password.
	20	Logout sicuro	Come utente, voglio poter effettuare il logout dall'applicazione, così da terminare la mia sessione in modo sicuro e proteggere il mio account.	3.0	1	3	Cliccando su "Logout", vengo reindirizzato alla schermata di login.
	21	Interfaccia intuitiva	Come utente, voglio un'interfaccia semplice e intuitiva così da usare facilmente tutte le funzionalità.	3.0	5	15	Durante i test di usabilità, almeno il 90% degli utenti riesce a navigare e utilizzare le funzionalità principali senza necessità di istruzioni, confermando che l'interfaccia è ben progettata e intuitiva.
	22	Interfaccia italiana	Come utente dell'app, voglio che l'interfaccia e i contenuti del sistema siano in lingua italiana, così da poter comprendere e utilizzare facilmente tutte le funzionalità dell'app.	2.6	8	21	L'interfaccia e tutti i contenuti dell'app sono già disponibili in lingua italiana per impostazione predefinita, senza necessità di selezione da parte dell'utente.
	23	Modalità chiaro/scuro	Come utente, voglio poter attivare o disattivare la modalità chiaro/scuro nell'app, così da personalizzare la grafica in base alla mia preferenza visiva.	2.6	5	13	Dalle impostazioni, selezionando la modalità scura/chiaro, l'interfaccia viene impostata automaticamente in tale modalità.
	24	Validazione dati	Come sistema, devo validare i dati forniti, come nome, cognome, mail, codice fiscale e numero carta di identità dell'utente, così da assicurare che i dati siano corretti e utili per comunicazioni ufficiali.	2.6	5	13	Dopo la registrazione, verrà mostrato che l'inserimento dei dati (nome, cognome, email, codice fiscale, numero carta d'identità) è validato e che eventuali errori vengono segnalati.
	25	Compatibilità dispositivi	Come utente, voglio usare il sistema da dispositivi iOS e Android così da accedere ovunque mi trovi.	2.5	8	20	L'app deve funzionare correttamente sia su dispositivi iOS che Android.
	26	Cancellazione account	Come utente, voglio poter cancellare il mio account e richiedere la rimozione di tutti i miei dati personali, così da esercitare il mio diritto alla privacy.	2.3	3	7	Dalla sezione "Impostazioni" cliccando su "Cancella account" compare un messaggio di conferma e i dati vengono rimossi.
	27	Privacy GDPR	Come utente, voglio che i miei dati siano gestiti nel rispetto del GDPR così da garantire la mia privacy.	2.0	2	4	Mostro che i dati personali sono salvati e trattati secondo policy visibili e approvate.
	28	Eliminazione dati	Come utente, voglio che i miei dati siano eliminati dopo 5 anni così da rispettare la normativa GDPR.	2.0	3	6	I dati vengono automaticamente marcati per l'eliminazione dopo 5 anni di inattività.
	29	Consenso utenze	Come utente, voglio dover accettare una dicitola di autorizzazione per permettere all'app di recuperare i miei dati di consumo delle utenze, così da essere consapevole e conforme al trattamento dati.	2.0	3	6	Durante la registrazione, viene richiesta esplicitamente l'accettazione dei termini per l'accesso alle utenze.
	30	Accesso dati movimento	Come utente dell'app, voglio autorizzare l'accesso ai dati di movimento registrati dalle app del mio dispositivo (es. Google Fit, Salus), così da permettere all'app di monitorare automaticamente i chilometri che percorro ogni giorno.	2.0	8	16	Dopo il login, viene chiesta l'autorizzazione ai dati fitness.
	31	Gestione punti admin	Come amministratore, voglio intervenire nei problemi di assegnazione punti così da garantire correttezza e supporto.	2.0	8	16	In caso di errore nei punti, l'admin può correggerli da una sezione di gestione punteggi.
	32	Tracciamento accessi admin	Come sistema, voglio che ogni mio accesso dell'amministratore sia tracciato così da garantire trasparenza e sicurezza.	1.9	8	15	Gli accessi admin vengono salvati in un log consultabile dall'interfaccia o esportabile.
	33	Accesso sicuro admin	Come amministratore, voglio accedere a dati sensibili tramite codice univoco così da gestire in sicurezza le informazioni utente con autenticazione a due fattori (2FA).	1.7	3	5	Dopo il login admin, viene richiesto un codice univoco per procedere.
	34	Sessione singola	Come sistema, devo permettere l'accesso di ciascun utente solo da un dispositivo per volta e bloccare eventuali tentativi di sessione multipla, così da garantire la sicurezza degli account.	1.7	3	5	Tentando l'accesso da un secondo dispositivo, ricevo un messaggio di blocco sessione.
	35	Backup dati	Come sistema, devo creare e gestire dei backup regolari dei dati utente, così che in caso di guasti o di perdita di dati, si possa ripristinare senza compromettere la continuità del servizio.	1.5	13	19	Simulare una perdita dati e mostrare il ripristino da backup con esito positivo.
	36	Scalabilità e performance sistema	Come utente, voglio che il sistema cresca senza rallentamenti e che sia fluido così da non perdere prestazioni nel tempo.	1.5	8	12	Durante test di carico, il sistema mantiene tempi di risposta <1s anche con più utenti connessi. Con l'aumento dei dati, i tempi di caricamento devono restare sotto soglia definita (es. 2s).
	37	Criptazione dati	Come sistema, devo salvare i dati sensibili degli utenti in modo criptato, così da proteggere le informazioni personali e rispettare gli standard di sicurezza.	1.2	5	6	I dati vengono criptati prima di essere salvati.
	38	Referral system	Come utente registrato, voglio avere un link personale o un codice univoco da condividere con altri utenti, così da poter invitare sulla piattaforma e ricevere punti quando li registrano.	1.0	2	2	Dalla sezione "Impostazioni" viene mostrato un link che, se condiviso, altri possono usare per poter creare a loro volta un account CivicTrento.
	39	Bonus registrazione	Come utente appena registrato, voglio ricevere automaticamente 800 Civic Coins nel mio portafoglio digitale, in modo da avere subito una dotazione iniziale di moneta civica per poter utilizzare nella piattaforma.	1.0	1	1	Dopo la registrazione, il mio saldo iniziale mostra 800 Civic Coins.
	40	Abbonamenti mezzi pubblici	Come utente, voglio utilizzare i miei Civic Coins per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici, in modo da incentivare una mobilità sostenibile a costo ridotto.	1.0	5	5	Nella sezione "Premi", posso riscattare un abbonamento con Civic Coins.

Link tabella Product Backlog



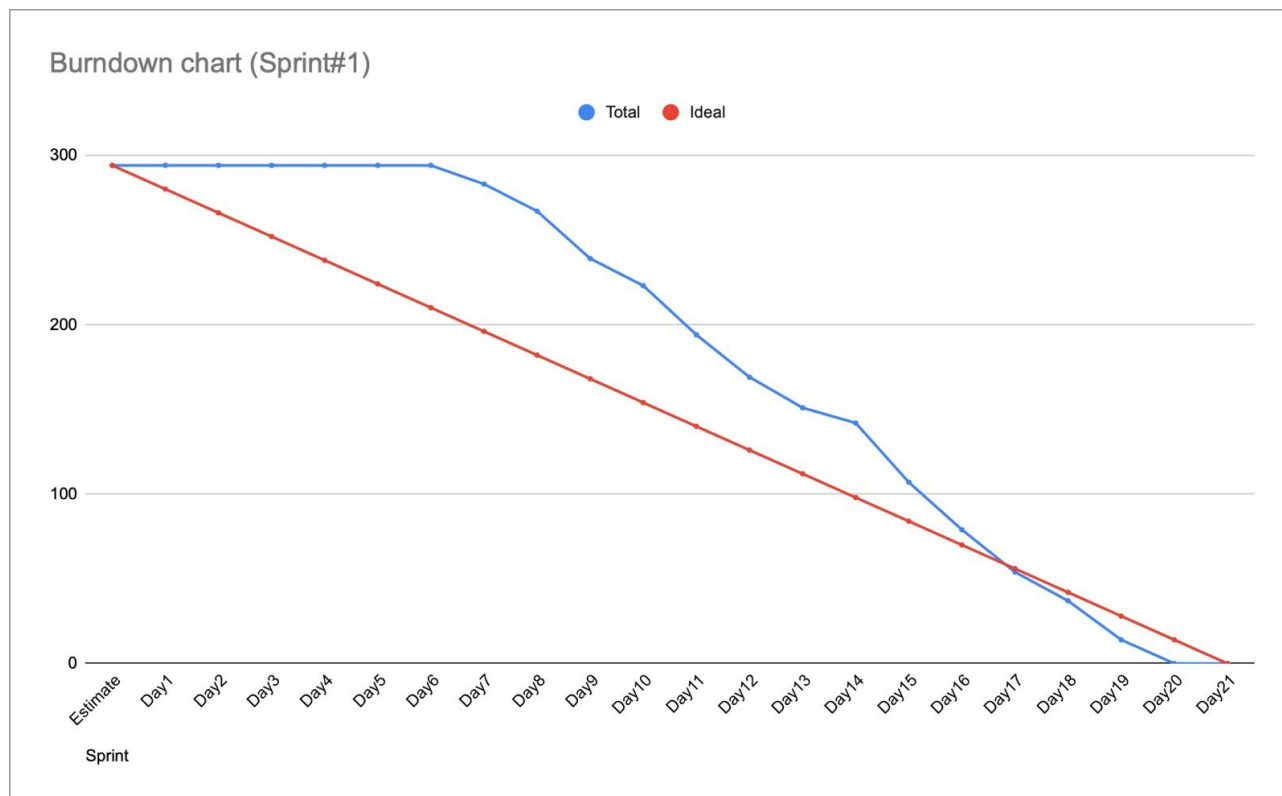
Ogni funzionalità viene considerata “**Done**” quando il codice è funzionante su tutte le piattaforme previste, sono stati eseguiti i test necessari, la documentazione (incluso il file README) è stata aggiornata, e l'integrazione con il resto del sistema è completata. Per tutti i branch ritenuti completi e stabili, è stato effettuato il merge nel ramo principale.

3 Sezione Sprint 1

Il Goal dello sprint è realizzare l'integrazione del database **MongoDB** e approfondire la gestione dell'autenticazione degli utenti, con particolare attenzione all'implementazione di **token temporanei** per la sicurezza delle operazioni. In parallelo, lo sprint prevede il completamento delle prime **26 User Story prioritarie** del backlog, con lo sviluppo e la connessione delle relative **API**.

Qui di seguito abbiamo realizzato lo Sprint Planning con lo Sprint Backlog con la tabella e il Burndown chart, e la tabella dei Test Cases

[illegible]



[Link tabella Sprint Planning](#)



3.2 Test Cases

User story	N.	Description	Test case data	Preconditions	Dependencies	Expected result	Actual result
Login utente	0	Login con credenziali corrette	Go to «URL_LOGIN», insert: «email»: utente@example.com «password»: Password@123	Account utente@example.com registrato con password Password@123	Registrazione utente	L'utente accede con successo ed è reindirizzato alla dashboard	
	1	Login con password errata	Go to «URL_LOGIN», insert: «email»: utente@example.com «password»: errata	Account utente@example.com registrato con password diversa da quella inserita	Registrazione utente	Errore "Password errata", l'utente resta sulla pagina di login	
	2	Login con email non valida	Go to «URL_LOGIN», insert: «email»: utente@example.com «password»: Password@123	Go to «URL_LOGIN», insert: «email»: utente@example.com «password»: Password@123	Registrazione utente	Errore "Indirizzo email non valido", l'utente resta sulla pagina di login	
	3	Login con credenziali non registrate	Go to «URL_LOGIN», insert: «email»: utente@example.com «password»: Password@123	Account utente@example.com e password Password@123 non presenti nel database	/	Errore "Account non registrato", l'utente resta sulla pagina di login	
Password sicura	4	Password troppo semplice in registrazione	Go to «URL_SIGNUP», insert: «email»: nuovo@example.com «password»: 12345		/	Registrazione fallita per password troppo debole e l'utente riceve un messaggio	
	5	Password complessa accettata	Go to «URL_SIGNUP», insert: «email»: user@example.com «password»: Civic@2024		/	Registrazione completata con successo	
Recupero password	6	Recupero password con email valida	Go to «URL_FORGOT_PWD», insert: «email»: utente@example.com	Account utente@example.com registrato	Registrazione utente	Email di reset inviata con successo	
	7	Recupero password con email inesistente	Go to «URL_FORGOT_PWD», insert: «email»: fidei@example.com	Account fidei@example.com non esistente	/	Errore: "Utente non trovato"	
Registrazione utente	8	Registrazione di un nuovo utente con valori validi	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567		/	La registrazione è avvenuta con successo, le credenziali vengono salvate e l'utente viene indirizzato sulla pagina home	
	9	Registrazione di un nuovo utente con campo nome vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: empty «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Campo nome vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	10	Registrazione di un nuovo utente con campo cognome vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: empty «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Campo cognome vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	11	Registrazione di un nuovo utente con campo email vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Campo email vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	12	Registrazione di un nuovo utente con campo password vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: empty «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Campo password vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	13	Registrazione di un nuovo utente con campo codice fiscale vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: empty «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Campo codice fiscale vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	14	Registrazione di un nuovo utente con campo numero carta d'identità vuoto	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: empty		/	Errore "Campo numero carta d'identità vuoto", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	15	Registrazione di un nuovo utente con email già esistente	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567	utente@example.com è già presente nel database	/	Errore "Email già esistente", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	16	Registrazione di un nuovo utente con codice fiscale non valido	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: ABC123 «cartaId»: AA1234567		/	Errore "Codice fiscale non valido", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	17	Registrazione di un nuovo utente con numero carta d'identità non valido	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: 12345		/	Errore "Numero carta d'identità non valido", l'utente resta sulla pagina di registrazione	
	18	Modifica password con password attuale corretta	Go to «URL_CHANGE_PWD», insert: «username»: NewPw@123	Account con già una password salvata nel database	Registrazione utente e Login	Password modificata con successo	
	19	Consenso GDPR	Go to «URL_SIGNUP», insert: «nome»: Mario «cognome»: Rossi «email»: utente@example.com «password»: Password@123 «CIVIL_ID»: RSMRABADADH50U «cartaId»: AA1234567 «consentimentoGDPR»: false		/	Errore: "Consenso GDPR obbligatorio", l'utente rimane nella pagina della registrazione	
	20	Consenso GDPR non selezionato			/		
Modalità chiaro/scuro	21	Modalità chiara selezionata	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "chiaro"	Utente autenticato e tema "scuro"	Login utente	L'interfaccia passa alla modalità chiara (sfondo chiaro, testi scuri)	
	22	Modalità scura selezionata	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro"	Utente autenticato e tema "chiaro"	Login utente	L'interfaccia passa alla modalità scura (sfondo scuro, testi chiari)	
	23	Cambio tema in tempo reale	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro" (in "chiaro")	Tema attuale: "chiaro"	Login utente	Il tema cambia istantaneamente senza necessità di ricaricare la pagina	
	24	Tema mantenuto dopo reload	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro" (in "chiaro")	Tema cambiato	Login utente	Il tema selezionato è mantenuto dopo il refresh	
	25	Tema mantenuto dopo logout	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro" (in "chiaro")	Tema cambiato		Il tema selezionato rimane attivo anche dopo il logout	
	26	Tema mantenuto all'apertura di nuove schermate	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro" (in "chiaro")	Tema cambiato		Il tema selezionato rimane attivo su tutte le schermate	
	27	Tema mantenuto dopo chiusura e riapertura app	Go to «URL_SETTINGS», select: "tema": "scuro" (in "chiaro")	Tema cambiato		Il tema selezionato rimane attivo anche dopo riavvio dell'app	
	28	Nessun tema salvato	Go to «URL_LOGIN» for the first time	Primo accesso	/	Viene applicato il tema chiaro di default	
	29	Cancellazione account riuscita	Go to «URL_SETTINGS», click on "Cancella account" and then click "Conferma" in the confirmation dialog	user@example.com autenticato	Login utente	I dati utente e cittadino vengono rimossi, e l'utente è disconnesso	
	30	Accesso negato alle impostazioni	User user@example.com try to go to «URL_SETTINGS» directly without being logged in	user@example.com non autenticato	/	Il sistema impedisce l'accesso e reindirizza alla pagina di login	
Modifica dati personali	31	Cancellazione account annullata	User user@example.com click on "Cancella account", then click "Annulla" in the confirmation dialog	user@example.com autenticato	Login utente	Nessuna cancellazione. L'account resta attivo e accessibile.	
	32	Modifica riuscita dei dati personali	Go to «URL_PROFILE», update field(s) then click "Salva"	user@example.com autenticato	Login utente	I dati modificati vengono salvati e visualizzati correttamente nel profilo.	
Modifica dati personali	33	Tentativo di modifica con campo obbligatorio vuoto	Go to «URL_PROFILE», delete required field then click "Salva"	user@example.com autenticato	Login utente	Il sistema mostra un errore tipo "Campo obbligatorio mancante" e blocca il salvataggio	

Link tabella Test Cases



3.3 Sprint Review

La demo delle funzionalità sviluppate ha avuto nel complesso esito positivo. Sono state implementate e presentate tutte le user story previste per lo Sprint 1, con un buon livello di completezza e coerenza rispetto agli obiettivi pianificati. Le funzionalità hanno mostrato un funzionamento stabile, una buona integrazione tra frontend e backend, e un'interfaccia utente chiara e abbastanza reattiva.

Tuttavia, sono emerse alcune criticità:

- Recupero password: la funzionalità non è stata completata a causa di restrizioni sui permessi imposte da Gmail, che bloccano l'invio dell'email di recupero. Il problema sarà affrontato nel prossimo sprint.
- Modifica dati account: inizialmente si sono verificati problemi dovuti a nomi di variabili incoerenti, ma sono stati corretti durante lo sprint. Ora la funzionalità è stabile e funzionante (un problema simile è stato riscontrato anche in modifica dati cittadino).
- Cancellazione account: all'inizio la cancellazione rimuoveva correttamente solo i dati dell'utente, ma non quelli del cittadino associato. Il problema è stato identificato e risolto all'interno dello stesso sprint.
- Compatibilità dispositivi: è stato difficile caricare l'app su dispositivi iPhone, ma il problema è stato brillantemente risolto e l'app è ora compatibile.

È importante sottolineare che, grazie all'uso esteso di stampe di debug e log di sistema, è stato possibile individuare e correggere in modo rapido ed efficace le problematiche incontrate. Tali strumenti di debug sono ancora presenti nell'applicazione per facilitare ulteriori verifiche, ma verranno rimossi prima del deployment finale per evitare rallentamenti inutili delle prestazioni.

3.4 Sprint Backlog Refinement

Il team ha rivisto attentamente le user story già presenti nel backlog, aggiornando priorità, dettagli e dipendenze alla luce delle attività completate e delle nuove esigenze emerse. In particolare, è stata effettuata una riorganizzazione delle priorità per tenere conto dei problemi riscontrati, come la gestione del recupero password, che sono stati quindi spostati in cima alla lista per essere affrontati tempestivamente nel prossimo sprint.



Sono state inoltre chiarite alcune user story ambigue, specificando in modo più dettagliato i criteri di accettazione e i casi d'uso associati, per agevolare la fase di sviluppo.

Infine, sono stati introdotti nuovi item nel backlog, tra cui una funzionalità migliorata per il filtraggio dello storico, l'integrazione con un servizio esterno per il monitoraggio dei trasporti pubblici e l'ottimizzazione delle performance lato frontend.

3.5 Sprint Retrospective

Lo sprint si è concluso con esiti positivi anche dal punto di vista organizzativo. L'adozione del metodo agile ha contribuito in modo significativo alla buona riuscita del lavoro: la suddivisione delle user story tra i membri del team è avvenuta in modo ragionato, tenendo conto della complessità tecnica delle attività. Questo approccio ha permesso una gestione più equa ed efficace del carico di lavoro, riducendo i colli di bottiglia e favorendo una maggiore responsabilizzazione individuale. Il clima di collaborazione è stato positivo, con un buon equilibrio tra autonomia e comunicazione, e una crescente consapevolezza delle interdipendenze tra le varie componenti dell'applicazione. Alcune criticità, come le limitazioni imposte da Gmail sull'invio delle email di recupero password e le difficoltà iniziali nella compatibilità dell'app con dispositivi iOS, hanno sottolineato l'importanza di effettuare test più frequenti in ambienti reali. Tali problematiche hanno confermato l'utilità dell'approccio iterativo proposto dal *design thinking*, che sarà integrato in modo più sistematico nei prossimi sprint per agevolare l'emersione precoce dei problemi e la rapida elaborazione di soluzioni alternative.